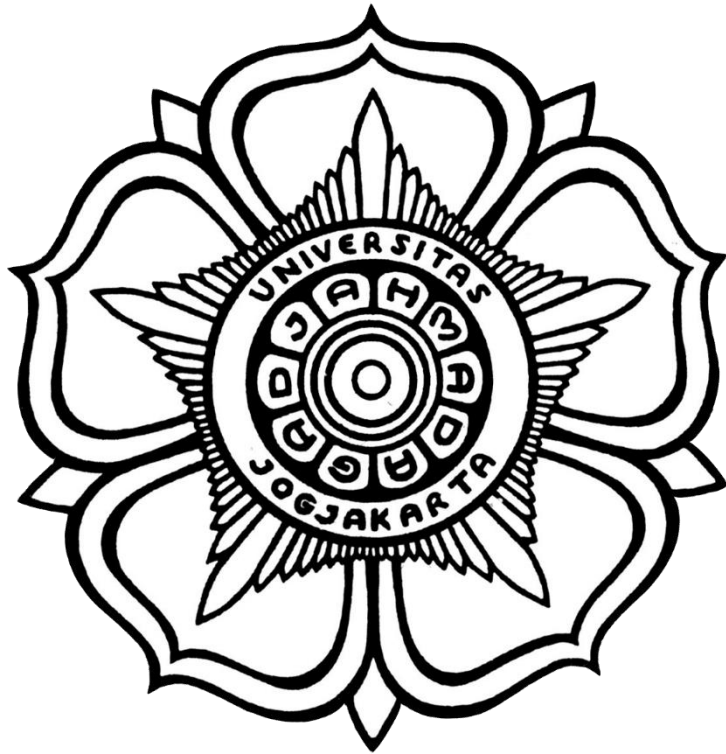


**UAS
ELEKTRONIKA DAYA**



DISUSUN OLEH:
Muhammad Ghiyats AR Rahmaniey
(22/503896/TK/55089)

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025

UJIAN AKHIR SEMESTER

ELEKTRONIKA DAYA

I. Task 1

Dalam tugas 1 ujian akhir semester elektronika daya kali ini, mahasiswa diminta membuat sebuah desain buck converter. Buck converter sendiri merupakan salah satu rangkaian elektronika yang memiliki fungsi utama untuk menurunkan tegangan.

a) Spesifikasi Buck Converter

Dalam pembuatan rangkaian buck converter, diperlukan desain spesifikasi utama agar fungsi rangkaian dapat berjalan dengan baik. Untuk spesifikasi rangkaian buck converter dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Spesifikasi Buck Converter

NO	Spesifikasi	Nilai
1.	Input Voltage	12.7 V
2.	Output Voltage	3.3 V
3.	Switching Frequency	50 kHz
4.	Output Power	9.075 W
5.	Current Ripple	20%
6.	Voltage Ripple	2%
7.	R load	1.2 Ω
8.	R loss	0.001 Ω
9.	Duty Cycle (Vout/Vin)	0.25

b) Perhitungan Induktor dan Kapasitor

Induktor dan Kapasitor diperlukan sebagai Low Pass Filter. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan nilai induktor dan kapasitor yang tepat. Hal ini bertujuan agar output dapat difilter sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

- Induktor

$$L = \left(\frac{v_o(1 - D)}{I_r \times f_s} \right)$$
$$L = \left(\frac{3.3(1 - 0.2598)}{(I_o \times dI) \times 50 \times 10^3} \right)$$
$$L = \left[\frac{3.3(0.7402)}{\left(\left(\frac{v_o}{R_{load}} \right) \times 0.2 \right) \times 50 \times 10^3} \right]$$
$$L = \left[3.3 \times \frac{0.7402}{\left(\frac{3.3}{1.2} \times 0.2 \right) \times 50 \times 10^3} \right]$$
$$L = 8.88 \times 10^{-5} H = 0.0888 \text{ mH}$$

- Kapasitor

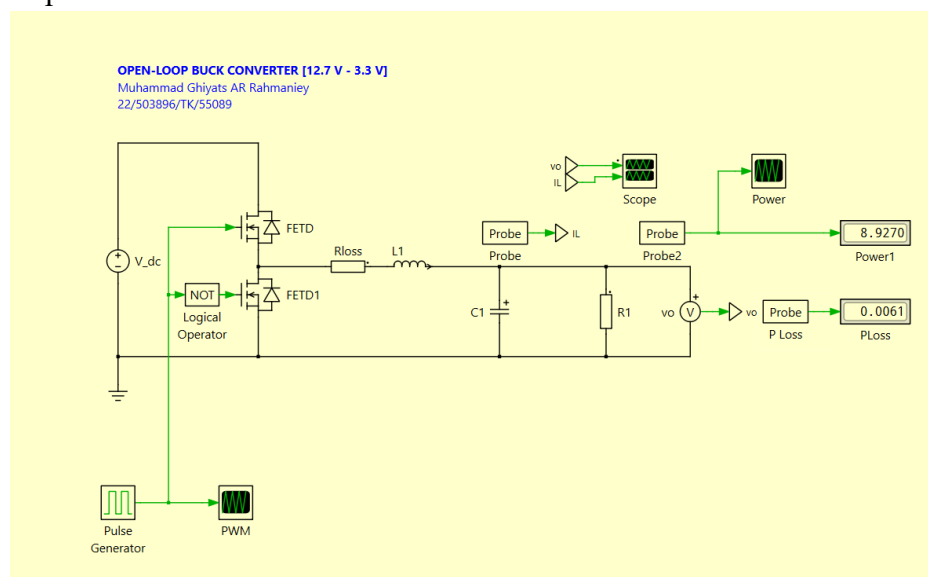
$$C = \left(\frac{v_o(1 - D)}{8 \times V_r \times L \times f_s^2} \right)$$

$$C = \left(\frac{3.3(1 - 0.2598)}{8 \times (v_o \times dV) \times L \times f_s^2} \right)$$

$$C = \left(\frac{3.3(0.7402)}{8 \times (3.3 \times 0.02) \times 0.0888 \times 50 \times 10^3} \right)$$

$$C = 2.087 \times 10^{-5} = 20.87 \mu F$$

c) Open Loop Buck Converter



Gambar 1.2 Desain Rangkaian Buck Converter.

Gambar 1.2 adalah desain rangkaian buck converter. Dapat dilihat dari gambar tersebut, bahwa rangkaian menggunakan dua komponen aktif, yakni mosfet. Mosfet di sini digunakan dengan tujuan untuk efisiensi daya.

Secara singkat, rangkaian ini bekerja dengan memanfaatkan kondisi on dan off dari mosfet. Penggunaan mosfet sendiri dipilih karena frekuensi switching yang digunakan sebesar 50 kHz. Mosfet sendiri dapat bekerja on dan off karena mendapatkan input berupa Pulse Width Modulation (PWM). Setelah tegangan DC tersuplai ke rangkaian, rangkaian akan melewati mosfet. Saat kondisi mosfet-1 ON, arus akan mensuplai induktor dan juga resistor. Kemudian, saat kondisi mosfet-1 OFF, mosfet-2 akan hidup. Di saat itu, energi yang tersimpan di induktor akan keluar untuk memberikan suplai ke beban. Tegangan yang tersuplai ke beban akan senilai dengan tegangan input DC dikali duty cycle. Oleh karena itu, tegangan output dapat diturunkan dengan memainkan duty cycle PWM.

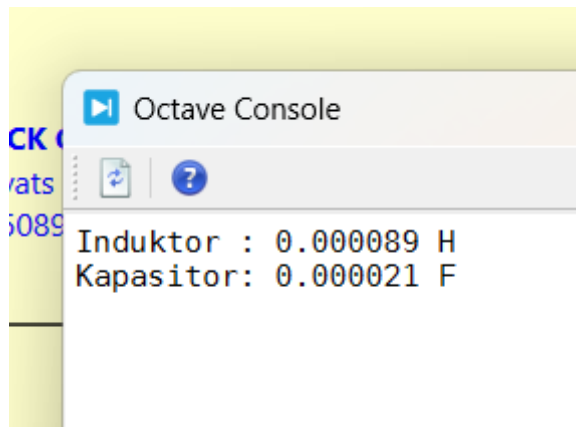
```

Task1 > OL_BuckConverter > C Param_OL.m
1 % Muhammad Ghiyats AR Rahmaniey (22/503896/TK/55089)
2 % Parameter Open Loop
3 % Will be placed in the same folder as OL_BuckConverter.plecs
4 vin = 12.7; % Input voltage [V]
5 vo = 3.3; % Output voltage [V]
6 fs = 50e3; % Switching frequency [Hz]
7 R = 1.2; % Load resistance [Ohm]
8 dI = 0.2; % Current ripple fraction
9 dV = 0.02; % Voltage ripple fraction
10 Rloss = 0.001; % R losses
11
12
13 % Duty cycle
14 D = vo / vin;
15
16 % Voltage and Current ripple
17 Io = vo / R;
18 Ir = Io * dI; % Ripple current
19 Vr = vo * dV; % Ripple voltage
20
21 % Calculate Inductor and Capacitor
22 L = vo * (1 - D) / (Ir * fs);
23 C = vo * (1 - D) / (8 * Vr * L * fs^2);
24
25 fprintf('Induktor : %.6f H\n', L);
26 fprintf('Kapasitor: %.6f F\n', C);

```

Gambar 1.3 Parameter Open Loop Buck Converter.

Gambar 1.3 adalah parameter yang akan digunakan dalam simulasi open loop buck converter. Parameter tersebut disimpan dalam bentuk file.m. Selanjutnya, file tersebut akan diletakkan dalam satu folder dengan file plecs. Parameter tersebut nantinya akan dipanggil saat simulasi plecs dilakukan.



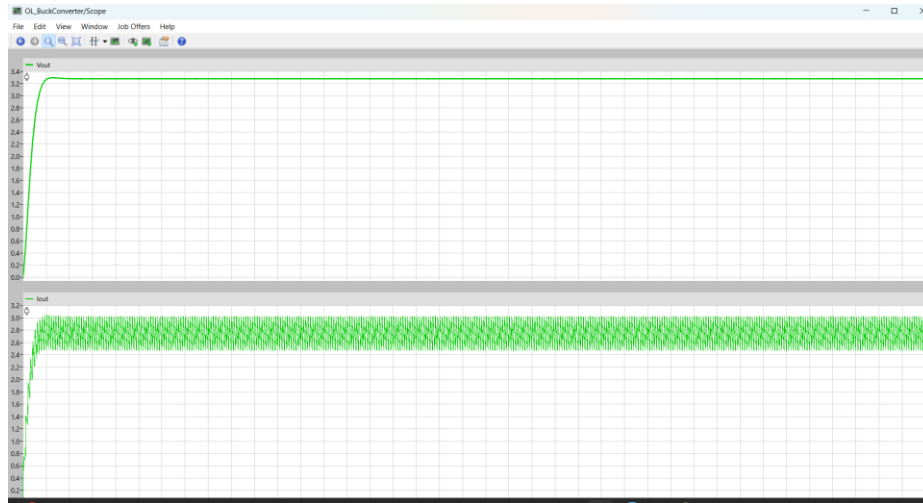
```

Octave Console
Induktor : 0.000089 H
Kapasitor: 0.000021 F

```

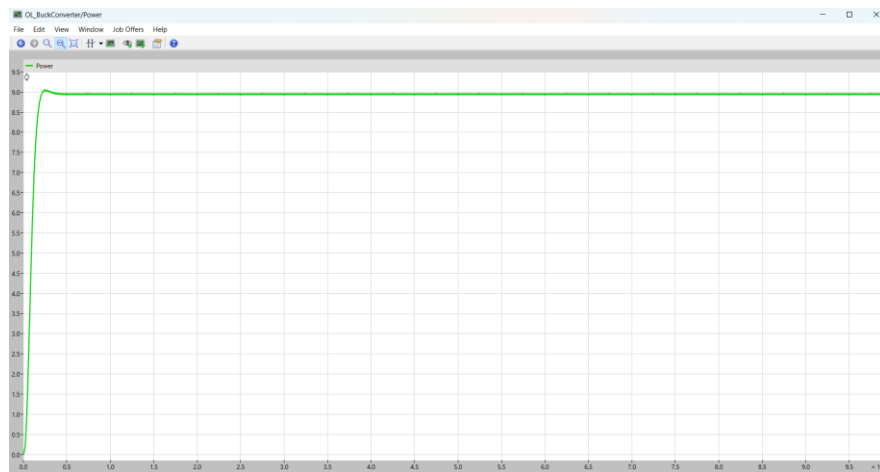
Gambar 1.4 Hasil Console L dan C.

Gambar 1.4 adalah hasil console dari parameter open loop setelah dilakukan simulasi. Dapat dilihat bahwa nilai L dan C sudah sangat mendekati dengan hitungan manual yang telah dilakukan sebelumnya.



Gambar 1.5 Hasil Plot Vout dan IL.

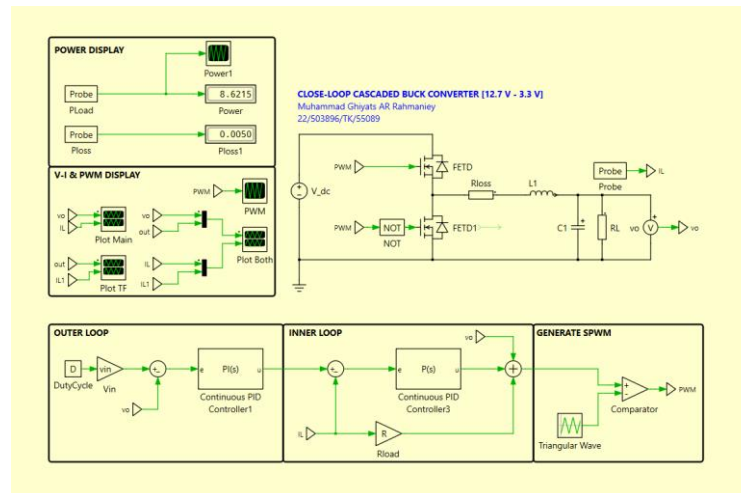
Gambar 1.5 adalah hasil plot dari tegangan output dan arus induktor. Dapat dilihat bahwa tegangan dan arus telah menuju ke angka yang diharapkan (sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan).



Gambar 1.6 Hasil Plot Power Load.

Gambar 1.6 adalah hasil plot dari power load atau daya beban. Dapat dilihat dari gambar tersebut, bahwa daya sudah mendekati spesifikasi yang diinginkan, yakni 9.075 W. Dapat dilihat juga dari gambar 1.2 bahwa nilai daya berada di 8.9270 W dengan nilai rugi daya induktor sebesar 0.0061 W. Dapat disimpulkan bahwa rangkaian telah berhasil memehuni spesifikasi yang diinginkan.

d) Close Loop Buck Converter



Gambar 1.7 Desain Cascaded Buck Converter.

Gambar 1.7 adalah desain close loop cascaded buck converter. Dapat dilihat bahwa terdapat rangkaian kontrol, seperti outer loop dan inner loop. Dapat dilihat juga bahwa PWM yang digunakan bertipe SWPM yang mana dibuat dengan membandingkan keluaran kontrol dengan triangular wave.

Secara singkat, kerja rangkaian ini hampir sama dengan rangkain open loop sebelumnya. Namun, di sisi beban dan induktor akan ditambahi voltmeter dan probe dengan tujuan untuk mengambil data tegangan keluaran dan arus induktor. Keluaran tadi akan digunakan untuk referensi di blok kontrol. Dengan begitu, tegangan dan arus dapat dikontrol dengan baik sehingga dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan.

```
Task1 > CL_BuckConverter > Param_plecs.m
1 % Muhammad Ghiyats AR Rahmaniey (22/503896/TK/55089)
2 % Parameter Close Loop
3 % Will be placed in the same folder as CL_BuckConverter.plecs
4 vin = 12.7; % Input voltage [V]
5 vo = 3.3; % Output voltage [V]
6 fs = 50e3; % Switching frequency [Hz]
7 R = 1.2; % Load resistance [Ohm]
8 dI = 0.2; % Current ripple fraction
9 dV = 0.02; % Voltage ripple fraction
10 Rloss = 0.001; % R losses
11
12
13 % Duty cycle
14 D = vo / vin;
15
16 % Voltage and Current ripple
17 Io = vo / R;
18 Ir = Io * dI; % Ripple current
19 Vr = vo * dV; % Ripple voltage
20
21 % Calculate Inductor and Capacitor
22 L = vo * (1 - D) / (Ir * fs);
23 C = vo * (1 - D) / (8 * Vr * L * fs^2);
24
25 % Calculate KP dan KI
26 Fbp = fs/20; % Bandwith Propotional
27 Fbi = Fbp/10; % Bandwith Integral
28 Kp = 2*pi*Fbp*C % Konstanta Proptional
29 Ki = 2*pi*Fbi*Kp % Konstanta Integral
30
31 fprintf('Induktor : %.6f H\n', L);
32 fprintf('Kapasitor: %.6f F\n', C);
```

Gambar 1.8 Parameter Cascaded Buck Converter.

Gambar 1.8 adalah parameter yang digunakan dalam simulasi cascaded buck converter. Dapat dilihat bahwa terdapat parameter tambahan, yakni variabel Fbp, Fbi, dan Kp, serta Ki. Variabel-variabel tersebut berperan penting untuk desain kontrol rangkaian cascaded. Rumus dari variable-variabel tersebut didapatkan saat mata kuliah Elektronika Daya pertemuan cascaded buck converter.

- Perhitungan Fbp

$$F_{bp} = \frac{f_s}{20} = \frac{50000}{20} = 2500 \text{ Hz}$$

- Perhitungan Fbi

$$F_{bi} = \frac{F_{bp}}{10} = \frac{2500}{10} = 250 \text{ Hz}$$

- Perhitungan Kp

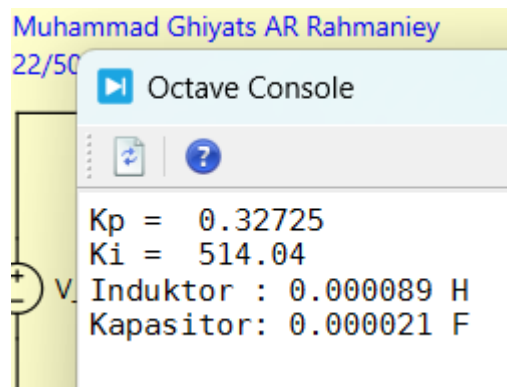
$$K_p = 2\pi \cdot F_{bp} \cdot C = 2 \cdot \pi \cdot 2500 \cdot 20.87 \times 10^{-6}$$

$$K_p \approx 2 \cdot 3.1416 \cdot 2500 \cdot 20.87 \times 10^{-6} \approx 0.3278$$

- Perhitungan Ki

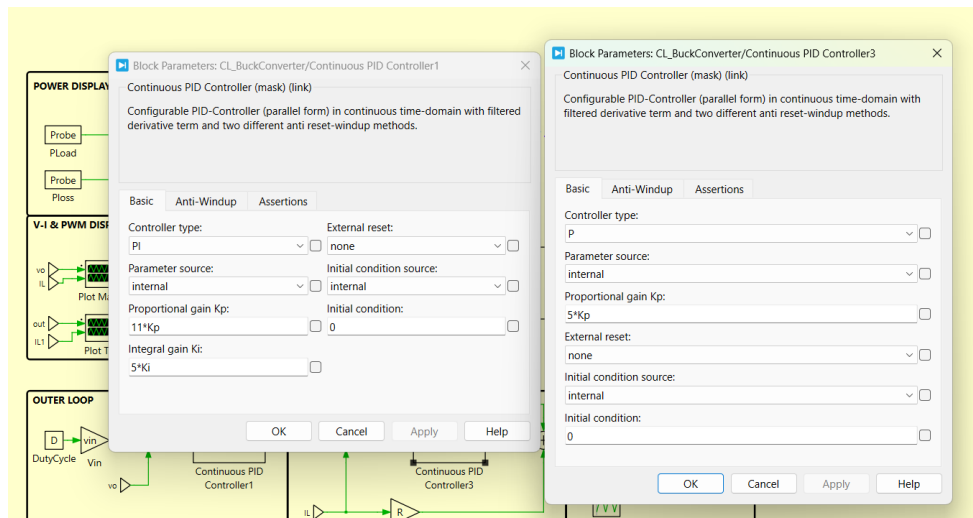
$$K_i = 2\pi \cdot F_{bi} \cdot K_p = 2 \cdot \pi \cdot 250 \cdot 0.3278$$

$$K_i \approx 2 \cdot 3.1416 \cdot 250 \cdot 0.3278 \approx 514.89$$



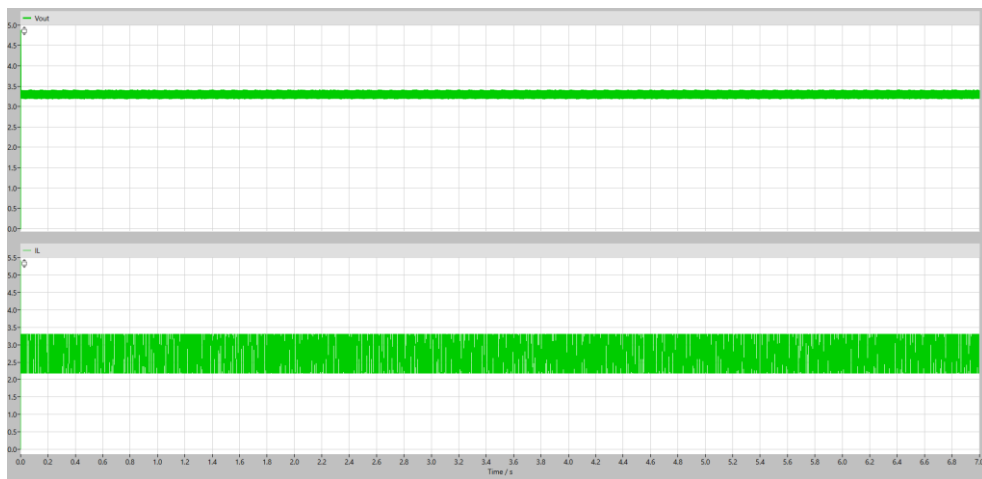
Gambar 1.9 Hasil Console Simulasi Cascaded.

Gambar 1.9 adalah hasil console simulasi cascaded buck converter yang telah dilakukan. Dapat dilihat bahwa nilai Kp dan Ki perhitungan manual sudah sesuai dengan parameter yang digunakan dalam simulasi. Namun, nilai Kp dan Ki tersebut masih harus detuning dengan konstanta pengali yang dapat dilihat di gambar berikut ini.



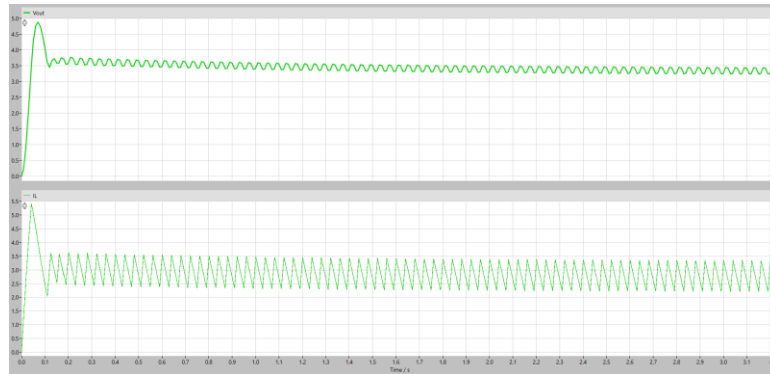
Gambar 2.0 Proses Tuning Kp dan Ki.

Gambar 2.0 adalah proses tuning konstanta Kp dan Ki untuk PI kontrol dan P kontrol. Proses tuning dilakukan dengan cara mengganti angka pengali Kp dan Ki sedemikian sehingga didapatkan hasil output yang bagus. Berikut adalah hasilnya.



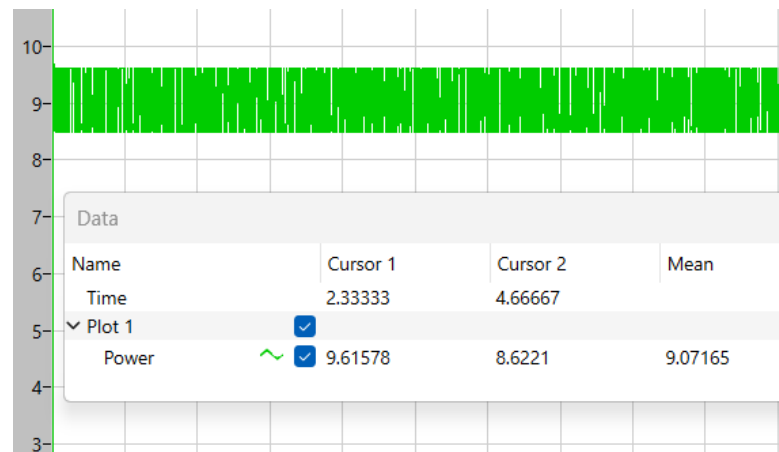
Gambar 2.1 Hasil Plot Vout dan IL.

Gambar 2.1 adalah hasil plot Vout dan IL. Dapat dilihat bahwa hasil telah menunjukkan kesesuaian dengan spesifikasi yang diinginkan. Untuk dapat melihat lebih jelas fungsi blok kontrol, berikut adalah gambarnya.



Gambar 2.2 Proses Kontrol Output.

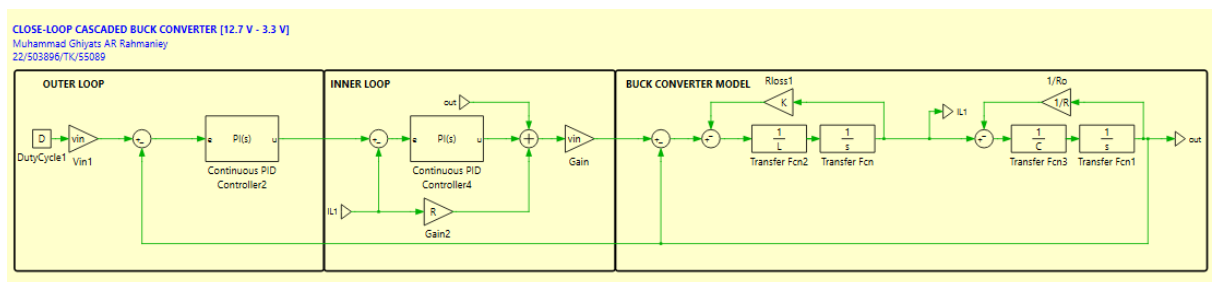
Gambae 2.2 adalah proses kontrol output oleh PI dan P kontrol. Dapat dilihat bahwa tegangan dari 5 V langsung ditekan menuju 3.3 V dengan baik dan cepat. Sebelum diberikan nilai pengali yang ada di gambar 2.0, output awal bisa mencapai 10 V. Namun, setelah menemukan nilai pengali yang tepat, tegangan keluaran awal dapat ditekan menuju 5V hingga nantinya menjadi 3.3V.



Gambar 2.3 Hasil Plot Power Load.

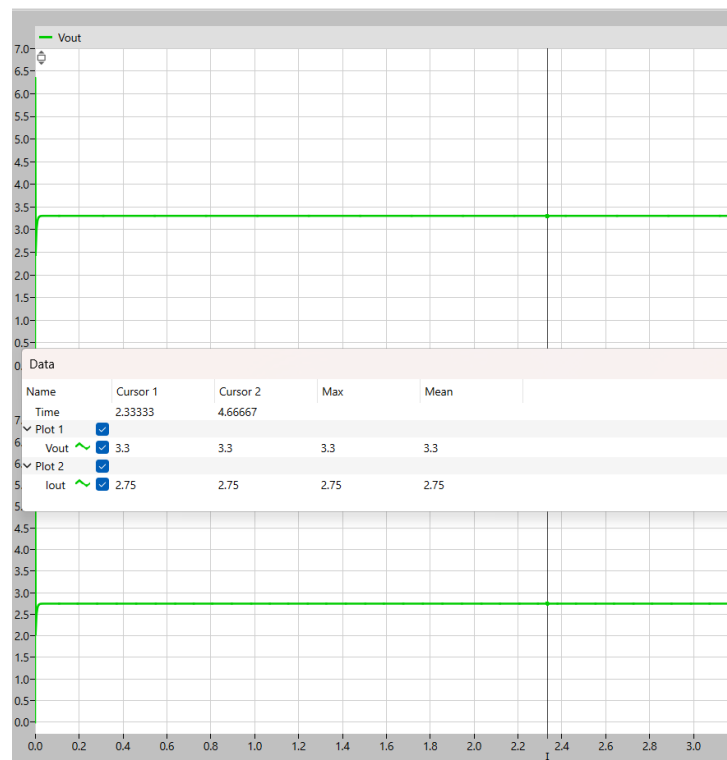
Gambar 2.3 adalah hasil plot power load. Dapat dilihat bahwa nilai rerata power tersebut berada di 9.071 W. Artinya, nilai tersebut sudah sangat mendekati desain spesifikasi yang diinginkan, yakni 9.075 W.

e) Desain Transfer Function

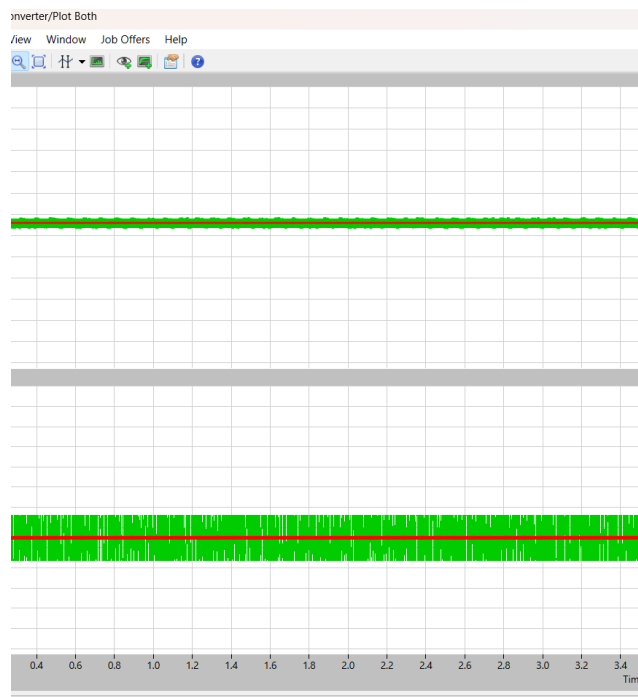


Gambar 2.4 Desain Buck Converter Model.

Gambar 2.4 adalah pemodelan dari rangkaian buck converter dengan pendekatan transfer function. Pemodelan ini merupakan pendekatan sehingga hasilnya merupakan rerata dari nilai sebenarnya. Untuk hasilnya, dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

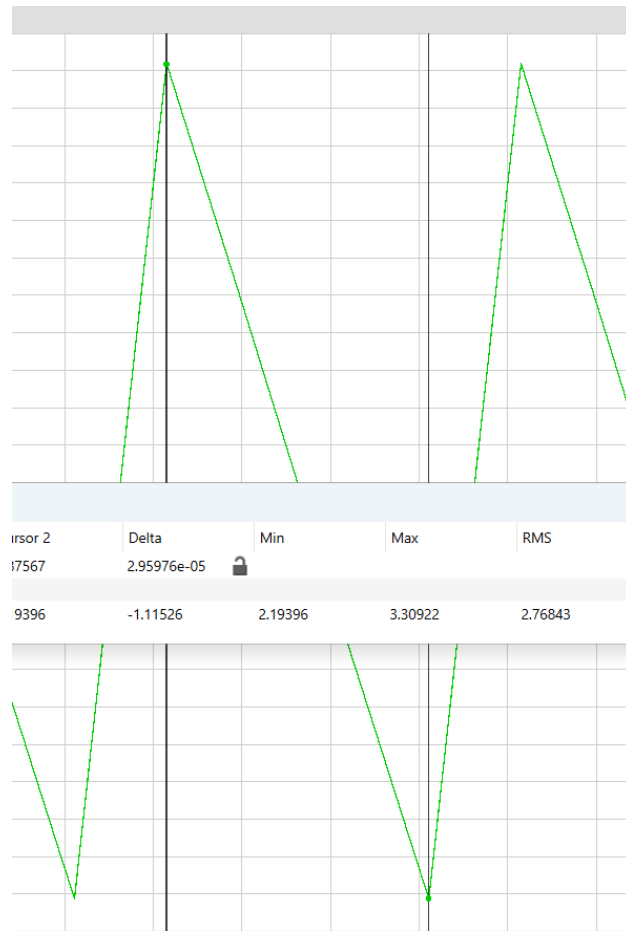


Gambar 2.5 Hasil Plot Model Transfer Function.



Gambar 2.6 Hasil Plot Model vs Asli.

f) Verifikasi Kriteria Arus



Gambar 2.7 Hasil Delta Min dan Max IL.

Gambar 2.7 adalah hasil delta dari min dan max arus induktor. Dapat dilihat bahwa nilai min berada di 2.19 A dan max di 3.3 A. Nilai delta dari IL adalah 1.11 A.

$$I_r = I_o * dI$$

$$I_r = \left(\left(\frac{v_o}{R_{load}} \right) * dI \right)$$

$$I_r = \left(\left(\frac{3.3}{1.2} \right) * 0.2 \right)$$

$$I_r = (2.75 * 0.2)$$

$$I_r = 0.55 \text{ A}$$

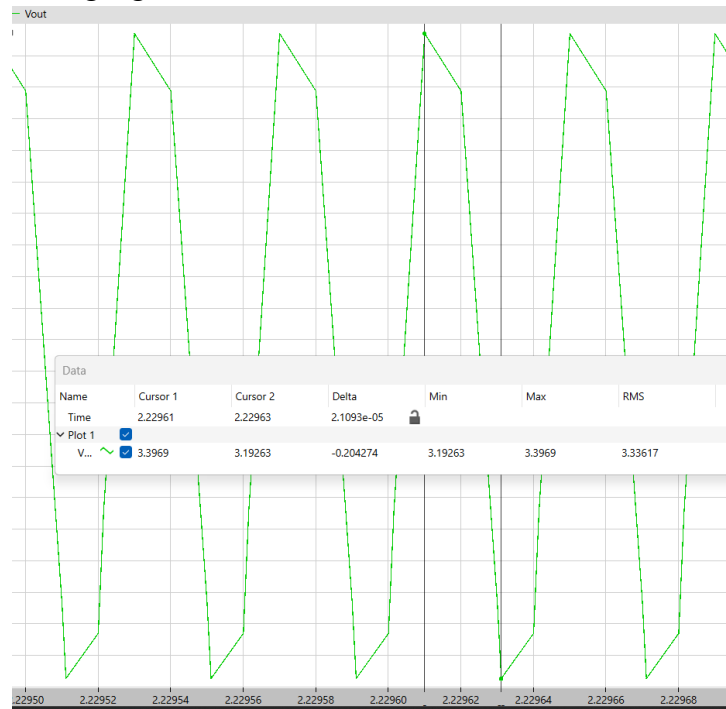
$$I_{min} = 2.75 - 0.55 = 2.2 \text{ A}$$

$$I_{max} = 2.75 + 0.55 = 3.3 \text{ A}$$

$$dI = 2 * I_r = 2 * (0.55) = 1.1 \text{ A}$$

Dapat dilihat dari hitungan manual di atas, nilai ripple arus sudah sesuai perhitungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rangkaian telah bekerja dengan benar.

g) Verifikasi Kriteria Tegangan



Gambar 2.8 Hasil Delta Min dan Max Vout.

Gambar 2.8 adalah hasil delta dari min dan max tegangan keluaran. Dapat dilihat bahwa nilai min berada di 3.19 V dan max di 3.39 V. Nilai delta dari Vout adalah 0.204 V.

$$Vr = vo * dV$$

$$Vr = (3.3 * 0.02)$$

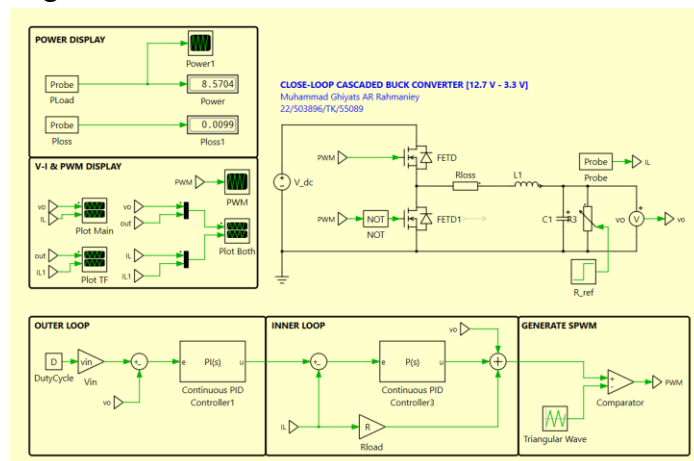
$$Vr = 0.066 \text{ V}$$

$$Vmin = 3.3 - 0.066 = 3.2 \text{ V}$$

$$Vmax = 3.3 + 0.066 = 3.36 \text{ V}$$

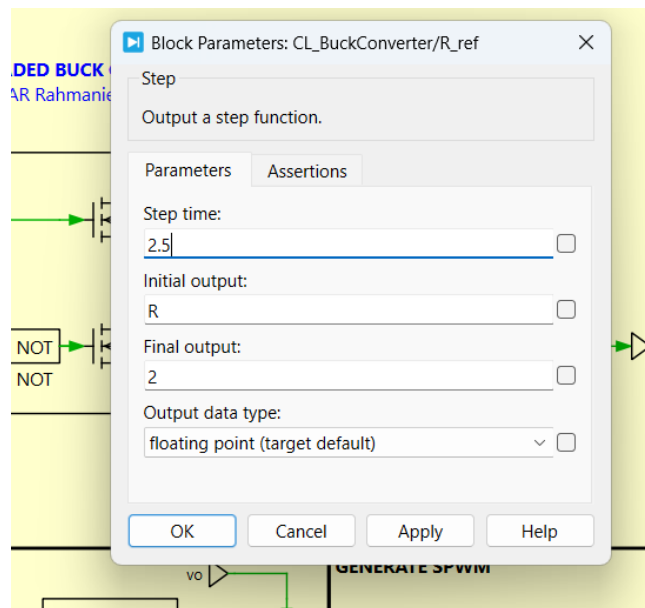
Dapat dilihat dari hitungan manual di atas, nilai ripple tegangan sudah sesuai perhitungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rangkaian telah bekerja dengan benar.

h) Sudden Load Change



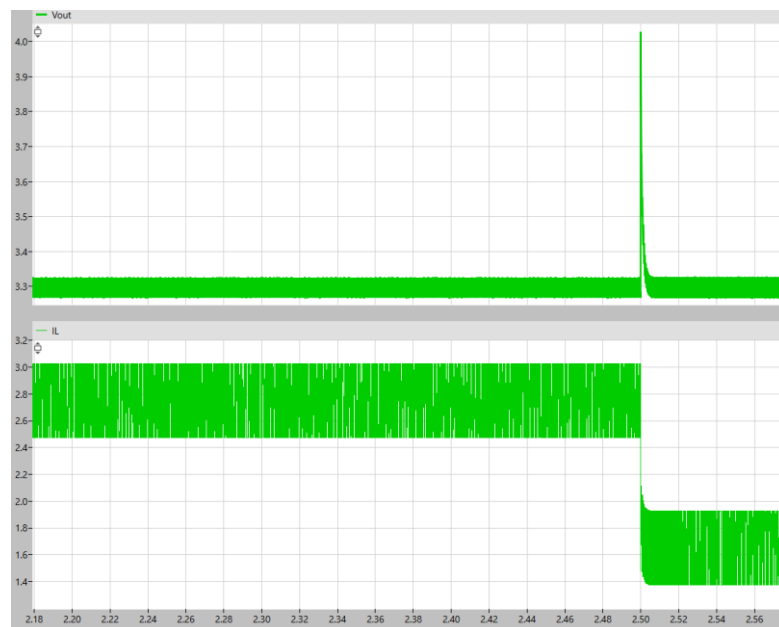
Gambar 2.9 Penggunaan Variabel Resistor.

Gambar 2.9 menunjukkan perubahan komponen resistor menjadi variable resistor. Penggunaan variabel resistor bertujuan untuk melihat sudden load change. Untuk input dari variabel resistor ini akan menggunakan inputan step yang dapat dilihat di gambar berikut ini.



Gambar 3.0 Parameter Step Variabel Resistor.

Gambar 3.0 adalah parameter step untuk inputan variabel resistor. Akan digunakan resistor sebesar R (1.2 Ohm) pada awal simulasi hingga detik ke 2.5 second. Setelah itu, resistor akan berubah menjadi 2 Ohm. Berikut adalah hasilnya.

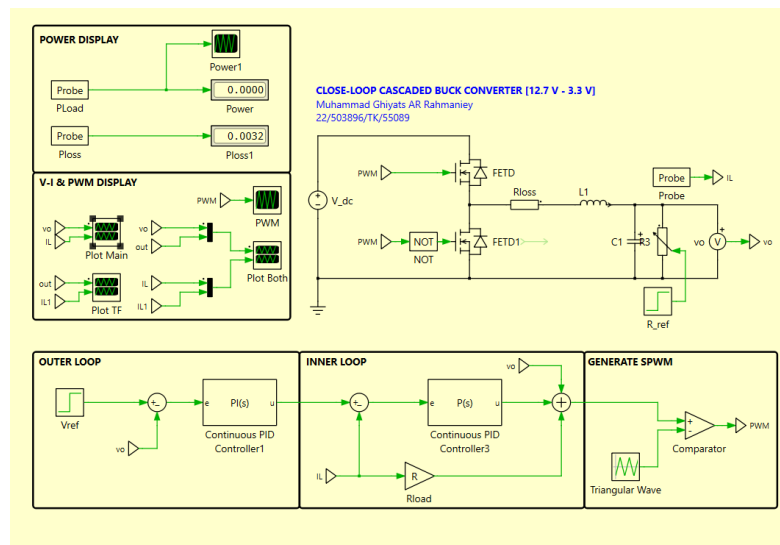


Gambar 3.1 Hasil Sudden Load Change.

Gambar 3.1 adalah hasil dari sudden load change yang telah dilakukan. Dapat dilihat pada detik ke 2.5 beban berubah dengan indikasi arus yang semakin mengecil karena beban dinaikkan. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada detik ke 2.5 terjadi lonjakan tegangan sebagai akibat dari sudden load change. Namun, hanya dalam beberapa milidetik, kontrol dari

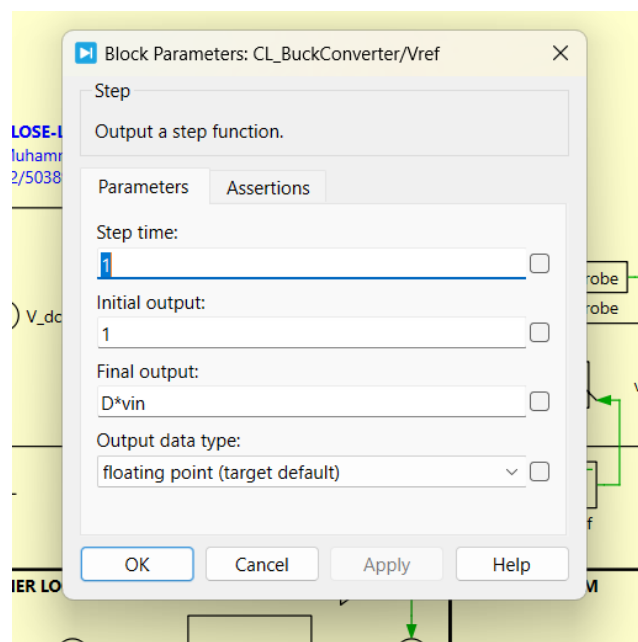
rangkaian telah berhasil mengembalikan tegangan ke 3.3 V dengan cepat. Artinya, kontrol rangkaian bekerja dengan baik.

i) Step Change



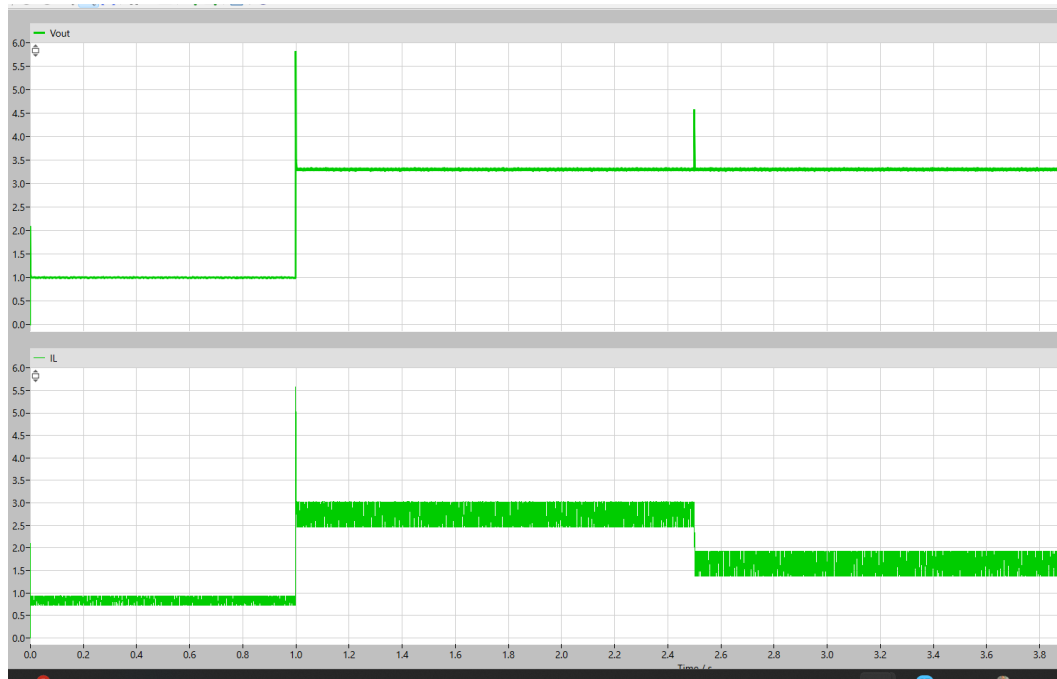
Gambar 3.2 Penggunaan Input Step Sebagai Vref.

Gambar 3.2 adalah penggunaan input step sebagai tegangan referensi. Akan digunakan input sebesar 1 V dan akan berubah menjadi $D \cdot v_{in}$ (output yang diinginkan) pada detik 1 second. Berikut adalah proses setting parameter step Vref.



Gambar 3.3 Parameter Step Untuk Vref.

Gambar 3.3. adalah parameter step yang digunakan untuk input tegangan referensi. Dapat dilihat bahwa akan digunakan initial output 1 V hingga pada detik 1 second akan berubah menjadi $D \cdot v_{in}$. Berikut adalah hasilnya.



Gambar 3.4 Hasil Plot Step Change.

Gambar 3.4 adalah hasil plot step change. Dapat dilihat bahwa rangkaian telah berhasil karena kontrol rangkaian sukses mengembalikan tegangan menuju 3.3 V setelah terjadi step change di detik 1. Selain itu, rangkaian juga tetap berhasil menjaga tegangan di 3.3 V setelah terjadi sudden load change di detik 2.5 second.

II. Task 2

Dalam tugas 3 ujian akhir semester elektronika daya kali ini, mahasiswa diminta membuat sebuah desain PV Grid Connector Inverte. Inverter sendiri merupakan salah satu rangkaian elektronika yang memiliki fungsi utama untuk mengubah tegangan DC menjadi AC.

a) Konfigurasi Photovoltaic (PV)



BP 365
 65 Watt Photovoltaic Module

High-efficiency photovoltaic module using silicon nitride multicrystalline silicon cells.

Performance

Rated power (P_{max})	65W
Nominal voltage	12V
Limited Warranty ¹	25 years

Configuration
J Clear universal frame and standard J-Box

Electrical Characteristics ²	BP 365
Maximum power (P_{max}) ³	65W
Voltage at P_{max} (V_{mp})	17.6V
Current at P_{max} (I_{mp})	3.69A
Warranted minimum P_{max}	60W
Short-circuit current (I_{sc})	3.99A
Open-circuit voltage (V_{oc})	21.7V
Temperature coefficient of I_{sc}	(0.065±0.015)%/°C
Temperature coefficient of V_{oc}	-(80±10)mV/°C
Temperature coefficient of power	-(0.5±0.05)%/°C
NOCT (Air 20°C, Sun 0.8kW/m ² , wind 1m/s)	47±2°C
Maximum series fuse rating	20A
Maximum system voltage	600V (ETL & IEC61215 rating)



Mechanical Characteristics

Gambar 3.5 Spesifikasi PV Modul BP365-65W.

Tabel 1.2 Spesifikasi PV Modul

NO	Spesifikasi	Nilai
1.	Pmax	65 W
2.	Vmax power	17.6 V
3.	Imax power	3.69 A
4.	Open circuit Voltage	21.7V
5.	Short Circuit Current	3.99 A
6.	Nominal Voltage	12 V
7.	Cell Count per Module	36 poly

Untuk mencapai kebutuhan sistem tersebut, konfigurasi array PV dirancang sebagai berikut:

- 20 modul disusun secara seri
- Total tegangan = $20 \times 17,6 \text{ V} = 352 \text{ V}$
- 4 rangkaian seri disusun secara paralel
- Total arus = $4 \times 3,69 \text{ A} = 14,76 \text{ A}$
- Daya total array = $352 \text{ V} \times 14,76 \text{ A} \approx 5,2 \text{ kW}$

b) Konfigurasi PV Modul

Berikut adalah konfigurasi PV modul yang akan digunakan di simulasi. PV modul akan menggunakan spesifikasi sesuai dengan BP365. Berikut adalah tabel konfigurasinya.

Tabel 1.3 Spesifikasi Akhir PV Modul

NO	Spesifikasi	Nilai
1.	Seri Modul	20 modul $\rightarrow$ total tegangan 352 V
2.	String Paralel	4 string $\rightarrow$ total arus 14,76 A
3.	Total Modul	$20 \times 4 = 80$ modul
4.	Total Daya Array	5,2 kW

c) Spesifikasi Inverter

Tabel 1.3 Spesifikasi Inverter

NO	Spesifikasi	Nilai
1.	DC Link	810 V
2.	Output AC	380 V (LL) ; 230 V (Ph)
3.	Daya nominal	10 kW
4.	Komponen Switching	IGBT
5.	Frekuensi Switching	10 kHz
6.	Teknik Modulasi	SVPWM

Tabel 1.3 adalah spesifikasi inverter yang akan digunakan. Inverter tiga fasa ini menggunakan IGBT sebagai saklar daya karena cocok untuk aplikasi tegangan menengah (810

V DC-link) dan arus besar. Frekuensi switching diatur sebesar 10 kHz untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan kompleksitas filter. Strategi modulasi yang digunakan adalah Space Vector PWM (SVPWM) untuk menghasilkan tegangan output sinusoidal dengan THD rendah. Tegangan output inverter adalah 380 V (3-fasa), dan daya nominalnya adalah 10 kW yang disesuaikan dengan kapasitas total array fotovoltaik.

d) Perhitungan Induktor

- Hitung arus per fasa

$$I_{\text{rms}} = \frac{P_n}{3 \cdot V_{\text{rms}}} = \frac{10000}{3 \cdot 220} \approx 15.15 \text{ A}$$

$$I_{\text{peak}} = I_{\text{rms}} \cdot \sqrt{2} \approx 21.42 \text{ A}$$

$$\Delta I = 0.2 \cdot I_{\text{peak}} \approx 4.28 \text{ A}$$

- Hitung tegangan inverter

$$\Delta V = V_{\text{inv,peak}} - V_{\text{grid,peak}} = 467.7 - 311 = 156.7 \text{ V}$$

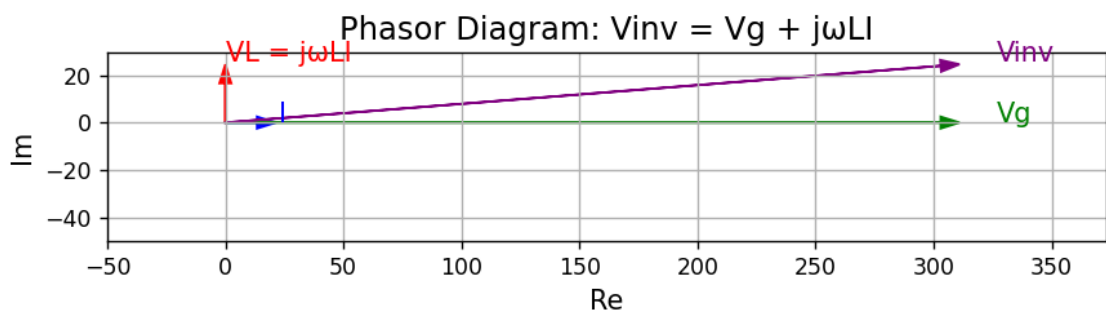
Dengan $V_{\text{inv,peak}}$, dari

$$\frac{V_{dc}}{\sqrt{3}} \approx \frac{810}{\sqrt{3}} \approx 467.7 \text{ V}$$

Dan $V_{\text{grid,peak}}$, dari peak rms sebesar 311 V.

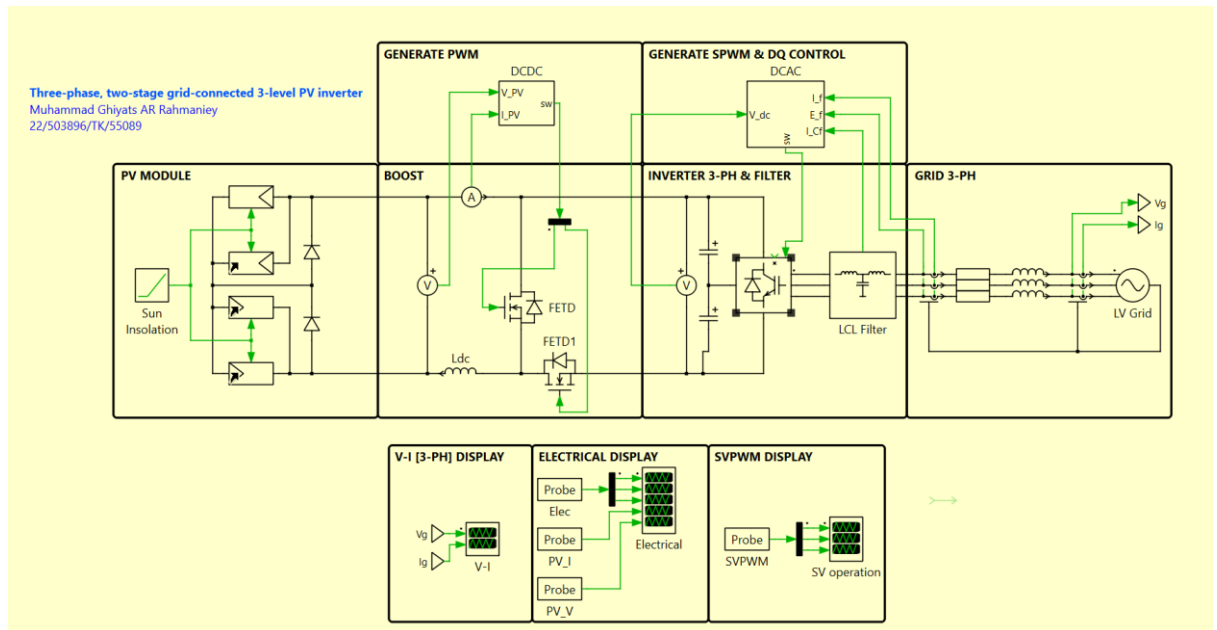
- Hitung nilai induktor

$$L = \frac{\Delta V}{f_{sw} \cdot \Delta I} = \frac{156.7}{10,000 \cdot 4.28} = \frac{156.7}{42,800} \approx 0.00366 \text{ H} = 3.66 \text{ mH}$$



Gambar 3.6 Hasil Plot Phasor.

e) Desain Kontrol Sistem

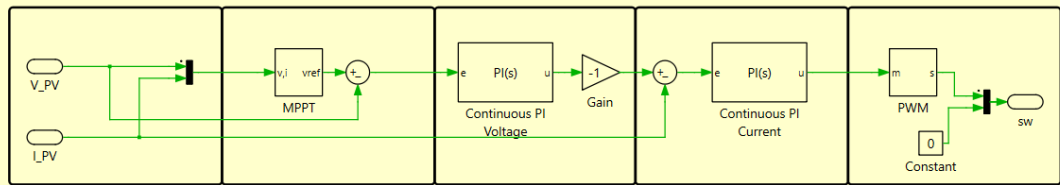


Gambar 3.7 Desain PV Grid Connected Inverter.

Gambar 3.7 adalah desain yang akan dipakai. Terdapat beberapa block yang penting seperti pv modul, boost (Mosfet), dc/dc kontrol, dc/ac kontrol, inverter (IGBT), Grid.

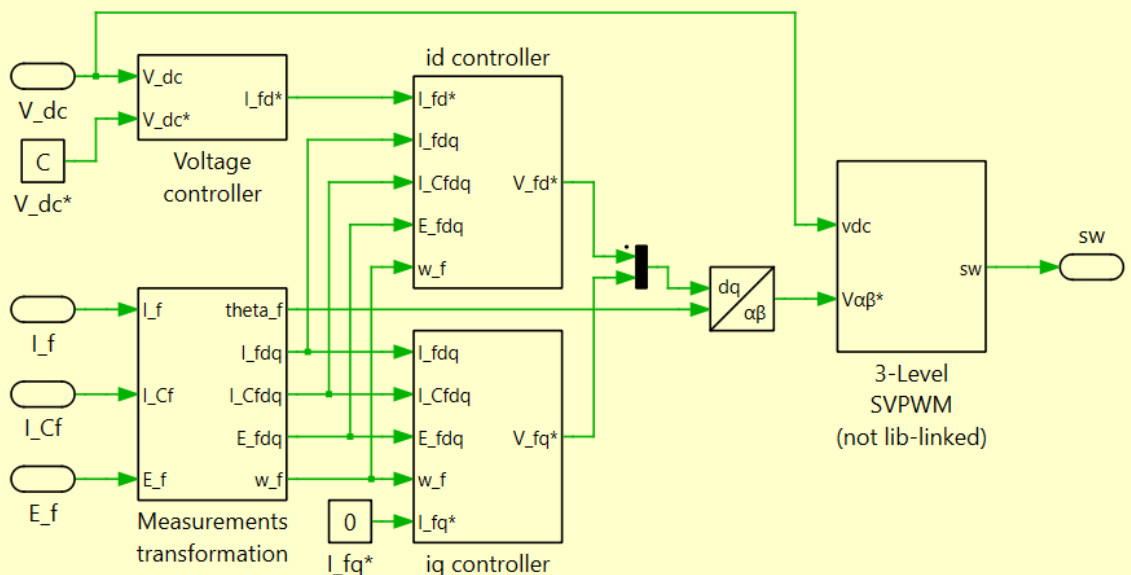
```
Task2 > PV_Grid_Inverter > C Param_inv.m
46 % DC-link voltage control
47 alpha_W = 10;
48 G_gc_a_W = alpha_W*C_dc/(6 * V_gpeak *sqrt(3)/2);
49 K_gc_pW = -alpha_W*C_dc/(6 * V_gpeak *sqrt(3)/2); % sqrt(3) for delta-y transformer, /2 for rms value
50 K_gc_iW = -alpha_W*G_gc_a_W;
51 K_gc_b = 10; % anti-windup
52
53 % Solar panel behavior: Models a PV string comprising BP365 65W panels.
54
55
56
57 PV.V_vec = [0.000 0.050 10.60 11.95 12.75 13.65 14.45 14.85 15.65 16.35 ...
58             17.15 17.95 18.35 19.05 19.95 20.35 21.05 21.35 21.75 22.05 22.15 25];
59 PV.Sun_vec = [0:0.1:1];
60 PV.I = [0 0.3989 0.7979 1.1969 1.5959 1.9949 2.3939 2.7929 3.1919 3.5909 3.9899
61         0 0.3989 0.7979 1.1969 1.5959 1.9949 2.3939 2.7929 3.1919 3.5909 3.9899
62         0 0.3976 0.7965 1.1955 1.5944 1.9933 2.3922 2.7910 3.1899 3.5888 3.9877
63         0 0.3955 0.7943 1.1931 1.5918 1.9906 2.3893 2.7880 3.1867 3.5854 3.9840
64         0 0.3930 0.7916 1.1902 1.5888 1.9873 2.3858 2.7843 3.1828 3.5812 3.9796
65         0 0.3877 0.7860 1.1842 1.5824 1.9806 2.3787 2.7767 3.1747 3.5726 3.9705
66         0 0.3792 0.7770 1.1747 1.5723 1.9698 2.3672 2.7646 3.1618 3.5589 3.9559
67         0 0.3729 0.7703 1.1675 1.5647 1.9617 2.3586 2.7554 3.1521 3.5486 3.9449
68         0 0.3534 0.7495 1.1455 1.5413 1.9369 2.3323 2.7274 3.1224 3.5170 3.9114
69         0 0.3248 0.7192 1.1133 1.5071 1.9006 2.2938 2.6866 3.0790 3.4710 3.8626
70         0 0.2701 0.6611 1.0517 1.4418 1.8313 2.2203 2.6086 2.9964 3.3835 3.7698
71         0 0.1762 0.5617 0.9464 1.3302 1.7132 2.0952 2.4763 2.8564 3.2353 3.6132
72         0 0.1071 0.4886 0.8690 1.2485 1.6268 2.0039 2.3798 2.7545 3.1278 3.4997
73         0 0.3062 0.6766 1.0454 1.4126 1.7781 2.1419 2.5038 2.8639 3.2220
74         0 0 0.2764 0.6250 0.9712 1.3150 1.6562 1.9948 2.3307 2.6638
75         0 0 0.0242 0.3612 0.6954 1.0269 1.3554 1.6810 2.0036 2.3232
76         0 0 0 0.0659 0.3724 0.6755 0.9752 1.2715 1.5643
77         0 0 0 0 0.0270 0.3182 0.6060 0.8901 1.1707
78         0 0 0 0 0 0.0479 0.3156 0.5796
79         0 0 0 0 0 0 0.0863
80         0 0 0 0 0 0 0 0
81         0 0 0 0 0 0 0 0 0];
```

Gambar 3.8 Parameter Untuk Simulasi.



Gambar 3.9 Kontrol Boost (DCDC block).

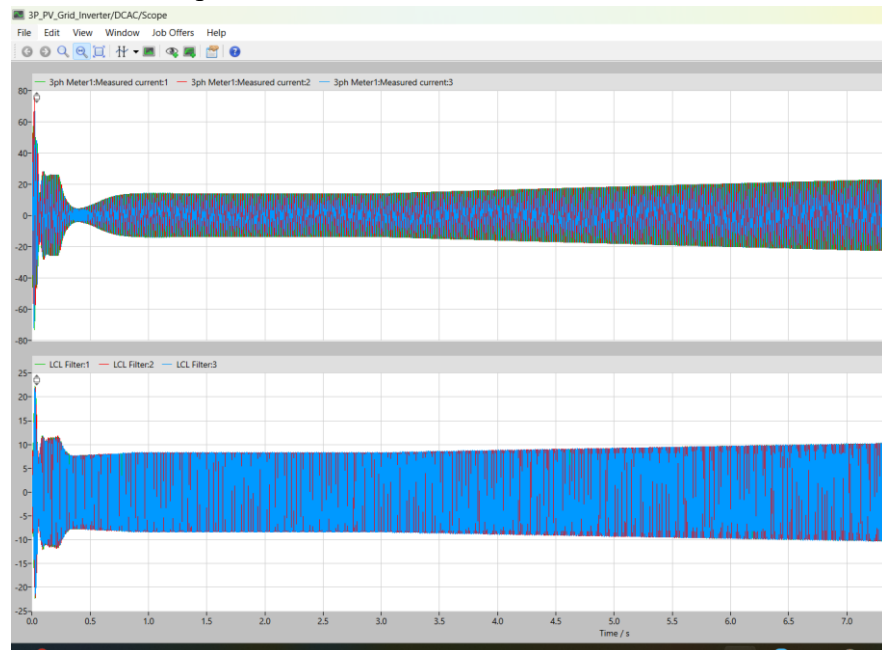
Gambar 3.9 adalah boost kontrol dengan 3 loop, yakni MPPT, Outter Voltage, dan Inner Current. Kontrol ini berfungsi untuk mengenerate pwm untuk inputan mosfet boost.



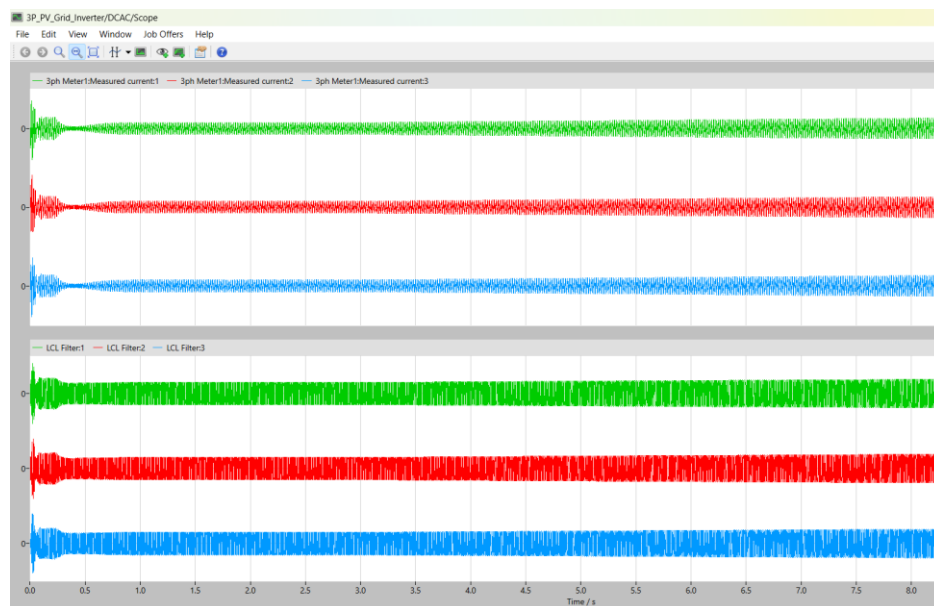
Gambar 4.0 Kontrol Inverter (DCAC block).

Gambar 4.0 adalah kontrol inverter dengan dq kontrol. Output dari dq akan diubah ke alfa beta dan nantinya akan digunakan untuk generate SVPWM.

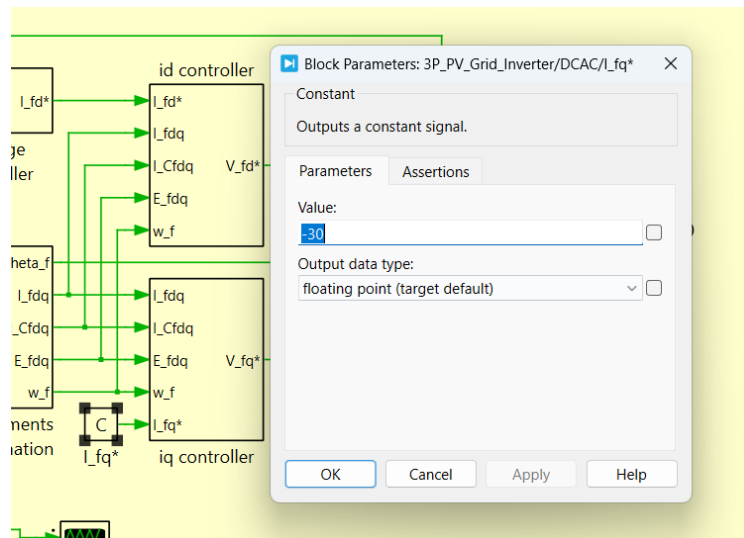
f) Plot Arus di referensi dq



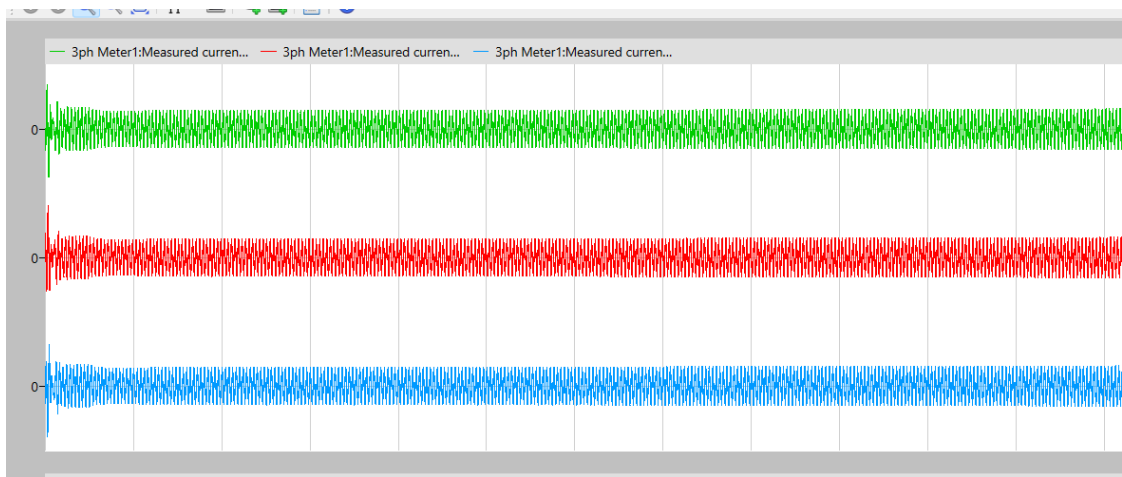
Gambar 4.1 Plot Arus Grid (atas) dan Arus Referensi dq (bawah) Sefase.



Gambar 4.2 Plot Arus Grid (atas) dan Arus Referensi dq (bawah) Sefase.



Gambar 4.3 Ubah Iq agar lagging atau leading.

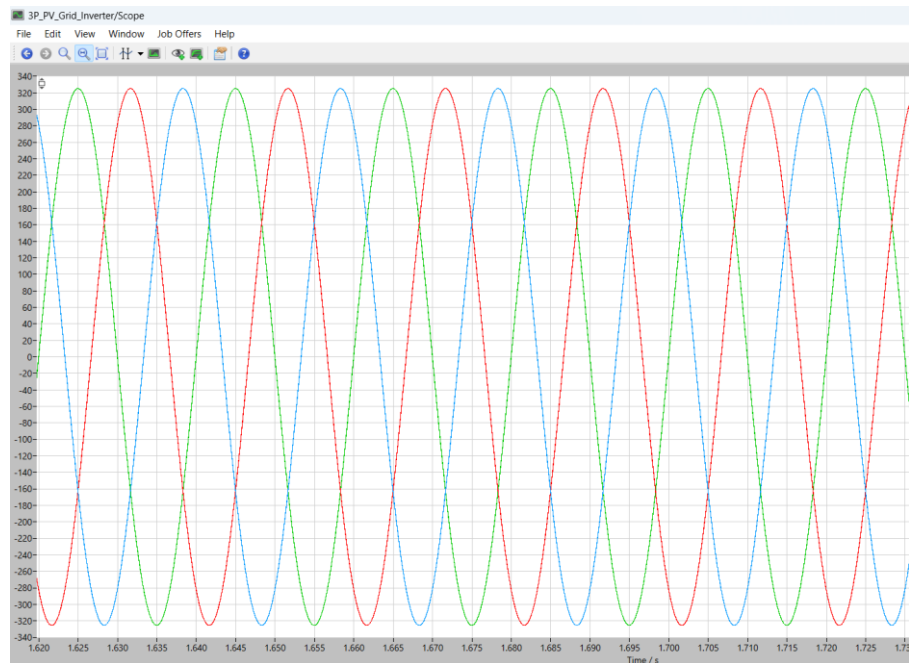


Gambar 4.4 Lagging 30 derajat.

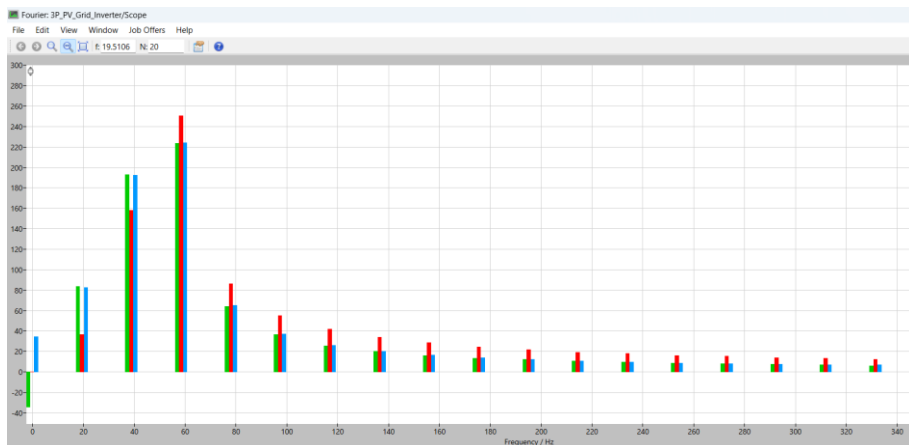


Gambar 4.5 Leading 30 derajat.

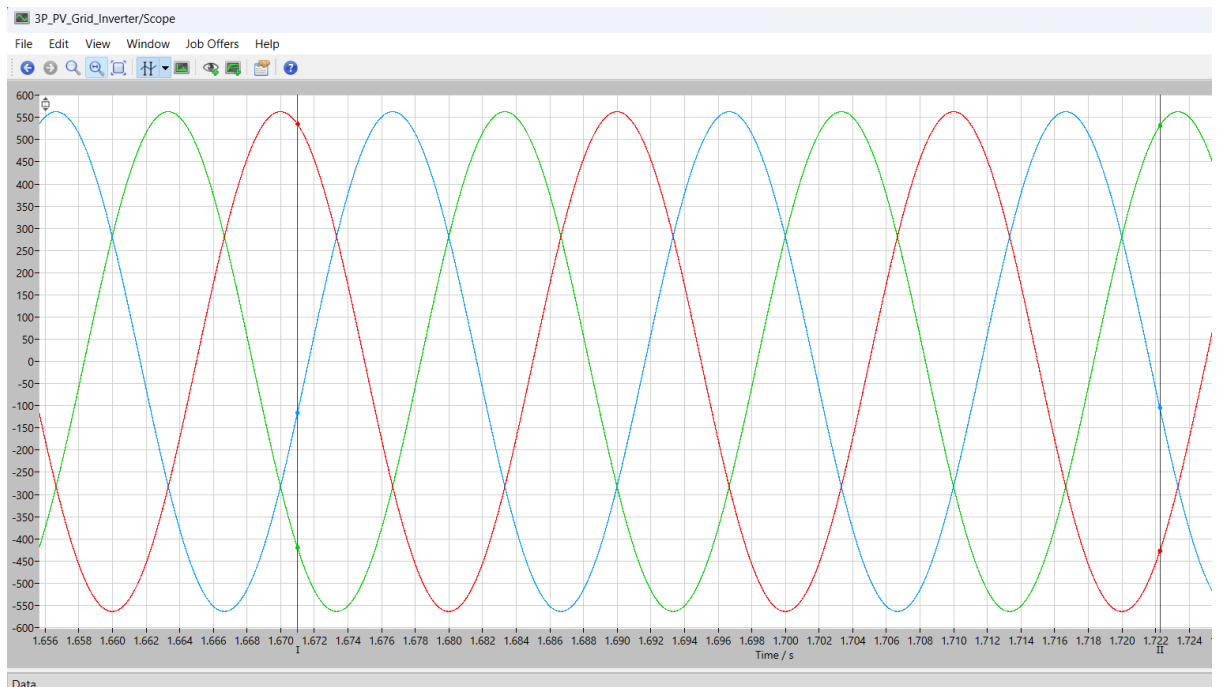
g) Plot time dan FFT



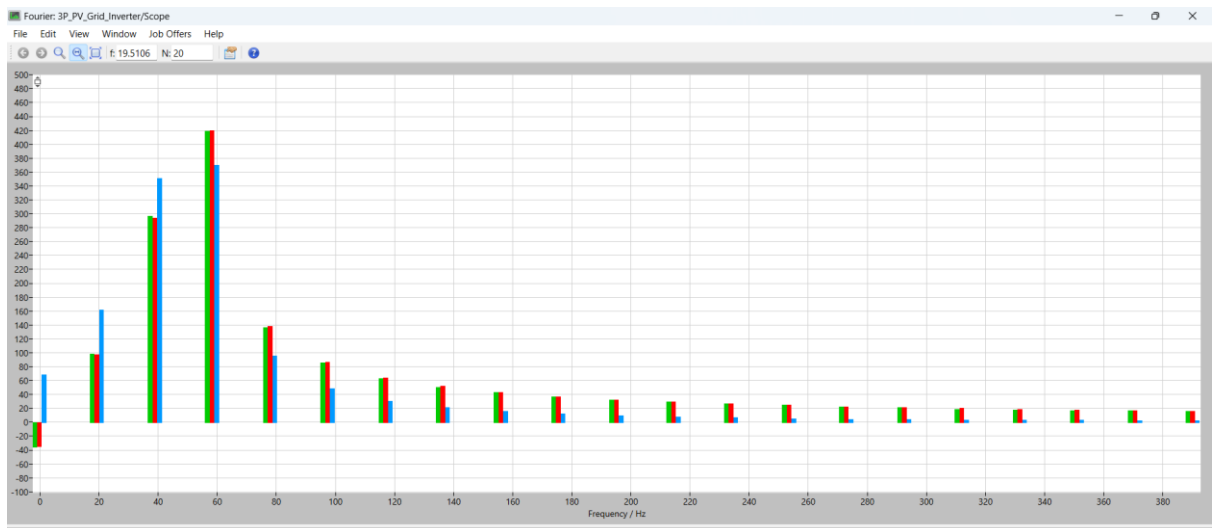
Gambar 4.6 Plot Tegangan fase di ranah waktu.



Gambar 4.7 Plot tegangan fase di tanah frekuensi.



Gambar 4.8 Plot Tegangan line to line di ranah waktu.



Gambar 4.9 Plot tegangan line to line di ranah frekuensi,

REFERENSI

Seluruh referensi berada tercantum di github

https://github.com/Gaetrix/Power_Electronics_Exam.git